

祁连阴凹槽地区塞浦路斯型铜矿床岩矿 石物性特征及找矿意义

张冬, 马玉忠, 叶积龙, 段季学, 贺领兄

(青海省第四地质矿产勘查院, 青海 西宁 810029)

摘要: 为确定塞浦路斯型富铜矿在祁连阴凹槽地区的地球物理特征, 利用物探方法指导本区找矿。本研究通过在该地区开展激电中梯剖面测量、高精度磁法测量, 采集岩石标本 538 块, 并结合区内地质矿产特性以及岩石物理性质, 确定了其视极化率异常、视电阻率异常和磁异常特征。结果表明: 研究区内的岩(矿)石视极化率均较小, 而视电阻率差异较大, 将几种岩性的视电阻率由高到低区分为: 灰岩、玄武岩、碧玉岩和石英岩(高阻), 变化值为 $1\,291.97 \sim 1\,906.49 \, \Omega \cdot m$; 辉长岩和变砂岩(中阻), 变化值为 $744.41 \sim 760.87 \, \Omega \cdot m$; 硅化大理岩、断层角砾岩及蚀变玄武岩(低阻), 变化值为 $207.16 \sim 648.68 \, \Omega \cdot m$; 黄铜矿矿石物性特征呈现为明显的低阻高极化, 视电阻率最低为 $0.45 \, \Omega \cdot m$, 视极化率最高可达到 43.86%, 具备采用激电测量寻找铜硫化物矿产的物性前提; 磁化率方面, 碧玉岩的磁化率最高, 变化值为 $(30\,045.08 \sim 5\,438.65) \times 10^{-6} \times 4\pi \cdot SI$ 。因碧玉岩与矿体紧密相关, 故寻找碧玉岩以达到间接找矿的目的是可行的。

关键词: 视电阻率; 视极化率; 磁化率; 塞浦路斯型铜矿床

中图分类号: P618.41 **文献标志码:** A **文章编号:** 1006-8996(2017)05-0078-07

DOI: 10.13901/j.cnki.qhwxzbk.2017.05.012

Physical properties and prospecting significance of the Cyprus copper mine in Qilian Yinaocao area

ZHANG Dong, MA Yuzhong, YE Jilong, DUAN Jixue, HE Lingxiong

(The Fourth Institute of Geological and Mineral Survey, Qinghai Province, Xining 810029, China)

Abstract: In order to determine the geophysical characteristics of the Cyprus-type copper-rich ore deposit in Yinaocao area of Qilian, and to guide geophysical prospecting, high precision magnetic survey and IP intermediate gradient profile measurements were carried out. A total of 538 pieces rock samples were collected. The apparent chargeability anomalies, apparent resistivity anomaly and magnetic anomaly characteristics were determined combining with mineral features and physical properties. The results show that the polarization ratio of rock is small, and the apparent resistivity is quite different. The apparent resistivity of several lithologic characteristics in the region is distinguished from high to low. Limestone, basalt, jasper and quartzite show high resistance, and the values change from $1\,291.97$ to $1\,906.49 \, \Omega \cdot m$. The resistivity values of gabbro and metamorphic rocks (medium resistance) change between 744.41 and $760.87 \, \Omega \cdot m$. The silicified marble, fault breccia and alteration basalt have low resistance, with resistivity value from 207.16 to $648.68 \, \Omega \cdot m$. The physical properties of chalcopyrite show significant low resistance and high polarization, with apparent resistivity $0.45 \, \Omega \cdot m$ and the maximum apparent polarizability 43.86%, suggesting copper sulfide minerals prospecting can be carried out by IP measurements. The magnetization susceptibility

收稿日期: 2017-04-19

基金项目: 中国地质调查局西安地质调查项目(12120101100015004-06)

作者简介: 张冬(1990—), 男, 青海大通人, 助理工程师。研究方向: 地质与矿产勘查。E-mail: 252540219@qq.com

of jasper rock is the highest in several lithologies in the study area, with value from $30\,045.08 \times 10^{-6} \times 4\pi \cdot \text{SI}$ to $5\,438.65 \times 10^{-6} \times 4\pi \cdot \text{SI}$. The jasper rock is closely related to the ore body, so it is an indirect indicator of prospecting.

Key words: apparent resistivity; apparent chargeability; magnetic susceptibility; Cyprus - type copper deposits

研究区位于青海北部,行政隶属于祁连县管辖。自2005年起,青海省地质调查院、青海省第四地质矿产勘查院在该矿区相继开展了铜锌矿预查和普查^[1-3],共圈定19条铜矿体、9条锌矿体、2条金矿体,初步确定了该矿床成因类型为喷流沉积型,具有典型的塞浦路斯型块状硫化物矿床特征。但在多年找矿工作中,利用物探方法指导找矿的相关工作开展较少,尤其是针对铜多金属块状硫化物矿床运用电法、磁法等工作程度低,本文以阴凹槽塞浦路斯型铜矿为例,介绍了利用物探激电中梯和高精度磁测方法,通过对圈定的不同异常结合地质背景进行推断反演,对本区寻找类似矿床起到重要的指导作用。

1 地质背景

研究区大地构造单元属秦祁昆造山系北祁连弧盆系北祁连蛇绿混杂岩带和托赖南山—拉脊山早古生代缝合带两个构造单元。处于托莱山—达坂山加里东期铜、金、铅、锌(铂、银、钴、汞)成矿亚带(Ⅱ₃)中段。

1.1 地层

研究区属华北地层大区、秦祁昆地层区、祁连—北秦岭地层分区、北祁连地层小区和中祁连地层小区。其中主要的赋矿地层分布于北祁连地层小区中,出露的地层主要有古元古代托赖岩群、下奥陶统阴沟群、上奥陶统扣门子组、下志留统肮脏沟组、上石炭统臭牛沟组、下石炭统羊虎沟组等。其中下奥陶统阴沟群是本区分布最为广泛的地层,也是研究区主要的含矿地层,见图1。

1.2 构造

研究区地跨北祁连造山带和中祁连微陆块,空间上“一带、一块”构造格局明显^[4],各种地质记录表明,区内北祁连构造带是由古元古代托赖岩群、早奥陶世阴沟群及寒武纪蛇绿岩等组成加里东蛇绿混杂带,其造山作用过程经历了古元古代造山带基底形成演化、震旦纪—中寒武世陆缘裂谷形成演化和晚寒武世—早奥陶世板块构造体制洋盆扩张、中—晚奥陶世洋盆闭合俯冲造山、志留纪—泥盆纪碰撞造山及石炭纪—三叠纪碰撞期后陆内造山作用、中生代—新生代板内盆山演化,复合造山带特征明显。北祁连南缘断裂横穿研究区,为北祁连新元古代—早古生代缝合带和中祁连陆块之间的主分界断裂^[5-7]。研究区内矿产,尤其内生矿产与断裂活动关系密切,这些矿产都产在断裂蚀变带的有利部位,远离断裂带,则无矿化现象显示^[8]。

1.3 岩浆岩

研究区内岩浆活动强烈,岩浆侵入和喷发活动频繁,形成的岩浆岩类型复杂,出露范围大。研究区内火山岩以下奥陶统基性火山岩为主,此外有少量的上奥陶统中基性—中酸性火山岩出露。早奥陶世基性火山岩和大量基性、超基性岩,构成一套层序比较完整的蛇绿岩。该套蛇绿岩形成于大洋扩张脊环境,在该套蛇绿岩带上已发现多处塞浦路斯型铜矿,矿体均产于蛇绿岩套单元上部层位的基性火山岩中。所以该套地层具较好的找矿前景。而本区内早奥陶世基性火山岩为区内的含矿层。侵入岩主要为奥陶纪侵入岩和志留纪侵入岩。主要分布在评价区南部北祁连南缘断裂以南的中祁连陆块中,受断裂构造影响明显,呈带状、不规则椭圆状及岩株状产出。

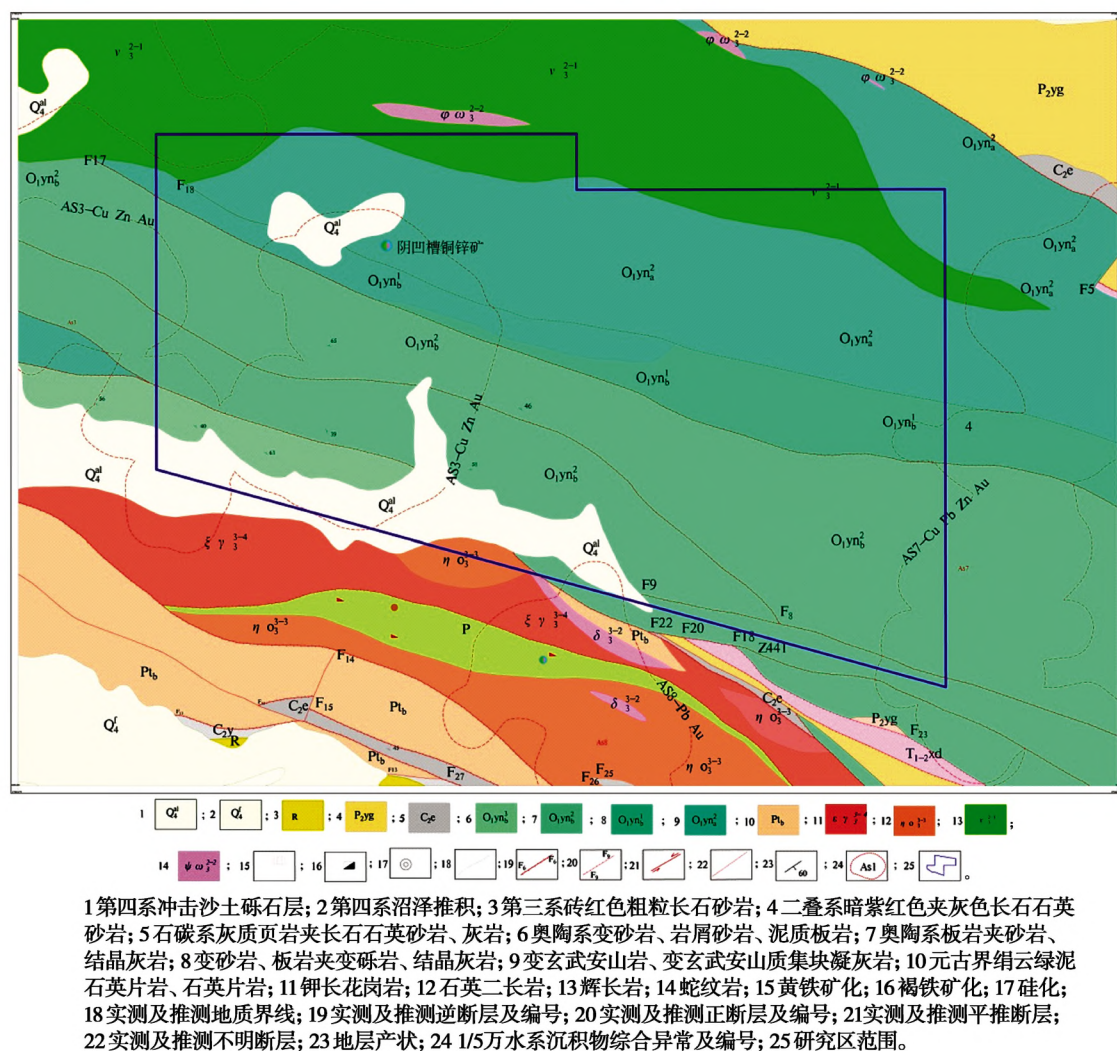


图 1 研究区 1:10 000 地质图

Fig. 1 1:10 000 geological map of the study area

2 矿床特征

研究区主要控矿地层为下奥陶统阴沟群,见图 2,北西—南东向断层为主要的控矿构造^[2],沿构造带发育系列矿化蚀变带,其中主蚀变带位于研究区中部下奥陶统阴沟群中基性火山岩组中,长度约 7 km,宽度 30 ~ 200 m,走向 110° ~ 290°。主含矿岩石为硅化大理岩、泥质大理岩、硅化含砾大理岩。研究区共圈定铜矿体 19 条、锌矿体 9 条、金矿体 2 条。铜矿体长度一般 90 ~ 300 m,厚度 4.07 ~ 16.44 m,铜平均品位 0.43% ~ 2.56%。共探获铜、锌资源量 6.8 万吨^[9-11]。

2.1 矿体特征

阴凹槽铜锌矿床其矿体特征基本一致,铜矿体均赋存于大理岩与片理化玄武岩接触带的玄武岩中,矿体产状与围岩一致。各矿体围岩具不均匀硅化、黄铁矿化,黄铁矿呈细脉状、团斑状、星点浸染状,主要沿岩石细小裂隙分布。黄铜矿呈细脉状、斑点状与黄铁矿紧密共生。其在空间所赋存的层位比较稳定^[12]。

2.2 矿化蚀变带特征

含矿蚀变带内含矿岩石一般为硅化大理岩、泥质大理岩、硅化含砾大理岩。铜锌矿(化)对围岩有严格的选择性,铜锌矿体和矿化赋存于硅化大理岩和硅化含砾大理岩中,在某些地段硅化大理岩本身就是组成矿体的一部分,常见黄铁矿、黄铜矿呈浸染状分布于岩石中(图3和图4),是前期沉积的产物。也有矿石呈脉状、团块状、透镜状等形态产出,矿石相对富集,可能系后期岩浆热液叠加富集所致,后期的热液叠加多沿节理、裂隙充填而成矿^[13]。

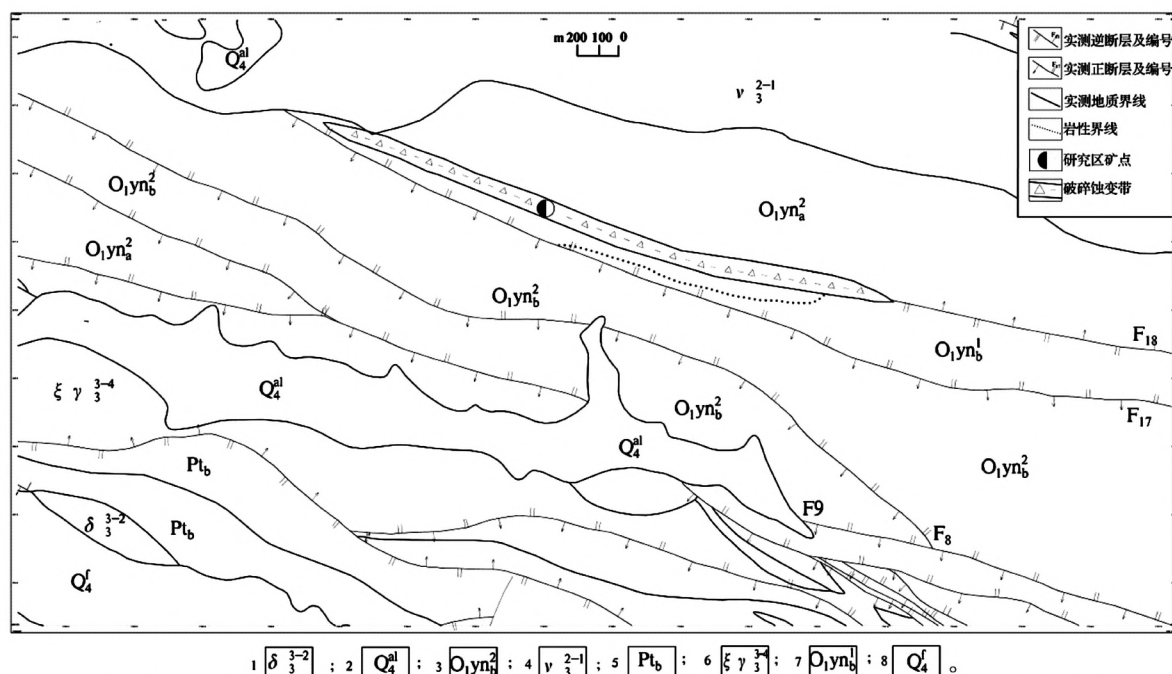


图2 矿区地质简图

Fig. 2 Geological map of mining area



图3 浸染状黄铜矿

Fig. 3 Disseminated chalcopyrite

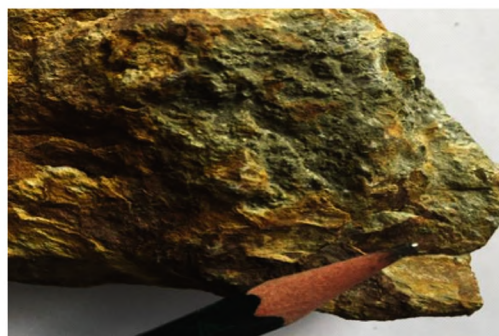


图4 块状黄铁矿

Fig. 4 Massive pyrite

外围蚀变岩性以玄武岩或玄武安山岩为主,矿化蚀变有黄铁矿化、褐铁矿化,局部黄铜矿化、孔雀石化等(图5)。石英脉分布较广,金属矿物多以透镜状、团块状(图6)、浸染状、星点状分布,规模相对较小,断续出露,构造形迹不明显,其蚀变特征和主含矿蚀变带有明显的区别,这些蚀变带可能是后期火山热液蚀变所致。

2.3 矿石类型

阴凹槽铜锌矿床矿石类型以原生的硫化矿石为主,矿床矿石氧化率仅为 $0 \sim 1.43\%$ 。在浅—中部为铜锌黄铁矿矿石,深部为黄铜黄铁矿矿石^[14]。分析得出,阴凹槽铜锌矿成因类型都属于喷流沉积型。

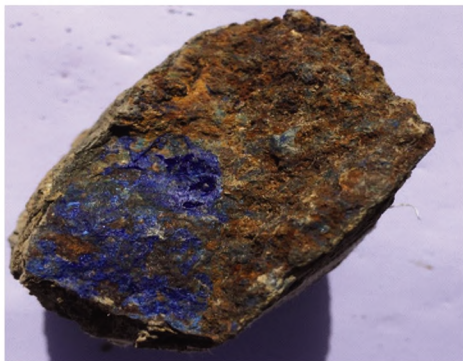


图 5 蚀变玄武岩中的铜蓝
Fig. 5 Covellite in altered basalt



图 6 块状黄铜矿
Fig. 6 Massive chalcopyrite

2.4 成矿模式

阴凹槽铜锌矿矿体赋存在夹于上下玄武岩中的硅化大理岩及英安质凝灰岩中,矿体顶板出现典型的热水喷流岩—紫红色含铁碧玉岩^[15-16](图 7 和图 8);矿化带下盘围岩蚀变发育;蚀变类型为硅化、黄铁矿化、黄铜矿化、碳酸盐化、绢云母化、绿泥石化及滑石化,其中硅化和碳酸盐化与矿化关系较为密切,硅化较强烈发育地段往往黄铁矿富集,黄铜矿也相对富集。硅化、硫化物矿化有面状、层纹状、条带状,也有细脉状和网脉状。由远至近矿围岩蚀变依次为绿帘石化、黄铁矿化、强黄铁矿化、硅化、碳酸盐化和绿泥石化。



图 7 层状碧玉岩
Fig. 7 Stratiform jasper rock



图 8 铜矿体底板的碧玉岩
Fig. 8 Jasper rock in the bottom of copper deposits

3 研究区岩(矿)石物性特征及找矿意义

本次研究主要在研究区及周边矿区采集岩矿石标本共 538 块。采集的岩性基本包括了研究区范围内的各类岩性,并且进行了严格的物性测量,做到真实、客观、有效,为本次研究提供了充分的理论依据。

3.1 岩(矿)石电物性特征

电物性参数测定统计结果表见表 1 和表 2。

表1 阴凹槽—铁目勒岩地区(矿)石物性参数测定统计结果表

Tab. 1 The physical property parameter of rock and ore at Yinaocao and Tiemule

名称	块数	电阻率/($\Omega \cdot m$)			极化率/%		
		最小值	最大值	平均值	最小值	最大值	平均值
灰岩	24	528.80	3 023.37	1 291.97	0.66	2.4	1.39
辉长岩	22	330.4	2 219.28	760.87	0.33	1.31	0.73
碧玉岩	22	814.33	3 181.16	1 906.49	0.21	1.13	0.57
玄武岩	12	594.24	3 323.43	1 676.95	0.13	0.72	0.32
蚀变玄武岩	21	98.53	1 276.17	648.68	0.52	2.14	1.39
变砂岩	17	230.24	1 790.66	744.41	0.81	2.72	2.00
硅化大理岩	20	161.84	1 876.20	207.16	0.69	1.79	1.21
碎裂蚀变岩	21	172.16	1 507.55	391.30	0.85	2.27	1.31
断层角砾岩	19	95.67	1 144.26	467.66	0.83	1.38	1.09
黄铜矿石	9	0.45	3.79	1.56	23.41	43.86	33.71
长石石英变砂岩	16	544.07	2 274.16	1 138.57	1.01	1.28	1.13
蚀变玄武质安山岩	13	217.08	1 855.19	644.78	0.65	1.18	0.81
石英岩	13	742.56	3 378.59	1 907.44	0.25	1.09	0.54

表2 阴凹槽地区物性参数测定统计结果表

Tab. 2 The physical property parameter of rock and ore at Yinaocao

名称	块数	电阻率/($\Omega \cdot m$)			极化率/%		
		最小值	最大值	平均值	最小值	最大值	平均值
黄铁矿化蚀变玄武岩	43	30.49	254.04	142.27	1.25	26.2	13.73
片理化玄武岩	16	47.31	207.79	127.55	0.54	2.18	1.36
砂岩	21	30.94	165.59	98.27	1.92	3.73	2.83
孔雀石化玄武岩	28	26.28	224.93	125.61	0.88	7.6	4.24
蚀变玄武岩	31	350.52	38.03	178.56	4.71	0.87	2.73

由表1和表2可看出,块状矿石视极化率为最高,变化范围在23.41%~43.86%,平均值为33.71%,视电阻率最小,变化范围在0.45~3.79 $\Omega \cdot m$,平均值为1.56 $\Omega \cdot m$,为明显低阻高极化显示;孔雀石化玄武岩、砂岩、蚀变玄武岩视极化率次之,视极化率在2%~5%,视电阻率较高;其余硅质岩、碧玉岩、断层角砾岩、凝灰质砂岩等为高阻低极化,视极化率一般在1%~2%。所以该区实施激电测量工作为寻找铜硫化物矿产的前提是具备的。

3.2 岩(矿)石磁物性特征

磁物性参数测定统计结果表见表3。

由表3可以看出碧玉岩磁化率为最高,变化值为 $(30\,045.08 \sim 5\,438.65) \times 10^{-6} \times 4\pi \cdot SI$,平均值达 $18\,279.64 \times 10^{-6} \times 4\pi \cdot SI$,次为玄武岩,变化范围在 $(294.12 \sim 100\,446.05) \times 10^{-6} \times 4\pi \cdot SI$,平均值为 $14\,871.02 \times 10^{-6} \times 4\pi \cdot SI$,虽然玄武岩的磁化率很高,但是铜锌矿体和矿化对围岩有严格的选择性,大多赋存于硅化大理岩和硅化含砾大理岩中。而我们也前面提到,在研究区有一条主含矿蚀变带,其含矿岩石一般为硅化大理岩,泥质大理岩,硅化含砾大理岩。而玄武岩只出现在外围蚀变带,所以在此可

以对玄武岩不做讨论。辉长岩,磁化率平均为 $(1\ 000 \sim 2\ 000) \times 10^{-6} \times 4\pi \cdot \text{SI}$,其余凝灰岩、矿石均为弱磁性,磁化率在几十至几千间变化。由于矿体与碧玉岩紧密相关,且高纯度的碧玉岩更是比其他岩性见矿率高,故对于以碧玉岩为标志,所以磁性寻找碧玉岩以达到间接找矿,物性前提也是具备的。

表 3 阴凹槽地区物性参数测定统计结果表

Tab. 3 The physical property parameter of rock and ore at Yinaocao

名称	块数	磁化率/ $(\times 10^{-6} \times 4\pi \cdot \text{SI})$			剩余磁化强度/ $(\times 10^{-3} \text{ A} \cdot \text{m}^{-1})$		
		最小值	最大值	平均值	最小值	最大值	平均值
玄武岩	48	100 446.05	294.12	14 871.02	836.58	8.71	140.22
蚀变玄武岩	31	7 041.06	56.78	1 228.68	114.63	10.43	36.65
黄铁矿化蚀变玄武岩	42	5 565.38	23.99	1 533.96	139.15	9.93	42.53
砂岩	21	4 355.48	83.36	1 069.11	70.4	10.33	25.05
蚀变凝灰岩	29	3 644.57	62.67	994.76	76.29	6.5	38.31
片理化玄武岩	16	95 690.5	376.2	23 129.4	643.8	7.5	200.8
孔雀石化玄武岩	28	11 924.67	81.55	2 916.92	4 750.7	32.2	264.85
辉长岩	27	9 226.81	332.99	1 788.65	121.88	14.97	42.26
碧玉岩	33	30 045.08	5 438.65	18 279.64	3 105.17	18.81	204.95
矿石	34	3 942.86	47.37	807.28	95.72	8.75	37.27

3.3 研究意义

由以上的电物性特征和磁物性特征我们可以看到,在研究区内的阴凹槽塞浦路斯型铜矿床主要是运用电法的“低阻高极化”针对铜硫化物矿产的特征,和高精度磁法测量中针对“高异常”的特征来间接达到找矿目的的。所以,在该地区扩大找矿范围,或者以后寻找该类型矿床时,也可以运用这种地球物理特征来间接找矿。

4 讨论与结论

杨合群等^[1-2]、李文渊等^[14]、吴少峰等^[15-16]在祁连山阴凹槽地区相继开展过塞浦路斯型铜矿矿石特征、成矿作用、成矿模式及找矿标志等基础地质和勘查研究,但对本地区岩矿石标本的磁物性及电物性特征研究较少。本文通过对该区岩矿石物性特征进行研究,总结了磁物性及电物性特征,得出如下结论:

(1)通过对研究区岩矿石的电物性测量,黄铜矿矿石极化率较高,最大值为 43.86%,平均值为 33.71%,电阻率较小,平均值为 1.56%,能引起明显的低阻高极化异常,通过激电测量可以较好的区分开来。

(2)通过岩矿石磁物性测量,该区碧玉岩磁化率最高,变化值为 $(30\ 045.08 \sim 5\ 438.65) \times 10^{-6} \times 4\pi \cdot \text{SI}$,平均值达 $18\ 279.64 \times 10^{-6} \times 4\pi \cdot \text{SI}$ 。能引起明显的高磁异常。由于矿体与碧玉岩紧密相关,且高纯度的碧玉岩更是比其他岩性见矿率高,故可通过高精度磁测寻找碧玉岩以达到间接找矿的目的。

(3)通过对圈定的激电和高磁异常进行钻探工程验证,在深部发现了厚度大、品位较高的角砾状、网脉状铜锌矿体,且矿体分布与物探异常基本吻合。

综上所述,本文认为通过开展激电和高精度磁测工作及相关物性特征的研究对该区寻找类似塞浦路斯型矿床具有重要的指导意义。

(下转第 100 页)

发,实现系统中各类专题数据的增添、修改、删除等动态管理操作^[7],确保系统所含专题数据的现势性和准确性,保障地震地理信息系统运行的稳定性,提高系统地震预测分析结果的准确性。

4 讨论与结论

近年来,地理信息取得了巨大的发展,在各行业中都有跨界研究^[6],但在青海省地震应急减灾方面仍是空白,未能充分利用地理信息在地震应急中的各类优势,对灾情信息的获取、分析和判断都存在效率较低,度量不准等问题,对后续的应急救援工作造成一定的障碍。提升灾情信息的获取能力、辅助分析能力,在分秒必争的救援工作中意义重大。

本文基于青海省海西州所处地质带地震特征,结合相关计算模型理论,研发了青海省海西州地震地理信息系统,该系统已在海西州部署并使用,经地震实践检验,有效提高了海西州地震应急综合管理能力。基于该案例的成功,系统可在全省范围内推广,进一步提升本省应对地震灾害的综合抗御能力。

参考文献:

- [1] 杨中,王贵文. GIS 在地震波及范围预测中的应用[J]. 测绘与空间地理信息,2010,33(5):152-154.
- [2] 贾胜韬,张福浩,赵阳阳. 基于政府 GIS 的地震灾害应急系统设计与实现[J]. 测绘科学,2014,39(5):65-68.
- [3] 夏玉胜,李文巧,张铁军. 德令哈 6.6 级地震震害评估[J]. 高原地震,2003(3):45-51.
- [4] 林世铤. 建筑物抗震能力研究[D]. 北京:中国地震局工程力学研究所,2010.
- [5] 杨春成,何列松,谢鹏. 空间数据库引擎综述[J]. 测绘科学与工程,2010(1):55-60.
- [6] 伍进,鲁汉军. ArcGIS 空间分析在市县级地质灾害防治规划中的应用[J]. 中国水运月刊,2013,13(21):48-49.
- [7] 吴兵. 基于 GIS 的矿山塌陷损害评价系统及可视化方法[J]. 低碳世界,2016(7):98-99.

(责任编辑 杨君丽)

(上接第 84 页)

参考文献:

- [1] 杨合群,李文洲,赵东宏,等. 北祁连山石居里沟富铜矿床成矿特征[J]. 地质与勘探,2000,36(6):20-22.
- [2] 杨合群,宋忠宝,王兴安,等. 北祁连山中西段塞浦路斯型铜矿特征、成矿作用及找矿标志[J]. 西北地质,2002,35(4):65-85.
- [3] 夏林圻,夏祖春,任有祥,等. 北祁连山构造—火山岩浆—成矿动力学[M]. 北京:中国大地出版社,2001:231-264.
- [4] 李文洲,赵东宏,宋忠宝,等. 北祁连山塞浦路斯型铜矿特征及勘查方法——以雪泉铜(锌)矿床为例[M]. 西安:陕西科学技术出版社,2005:120-167.
- [5] 穆一青,马秀兰,贺领兄,等. 青海省北祁连早古生代海相火山岩型矿床成矿特征及控矿因素[J]. 青海科技,2010,10(5):19-23.
- [6] 彭礼贵,李向民,等. 甘肃省白银厂折腰山矿床成矿规律及深部找矿研究[J]. 西北地质科学,1998,19(1):21-28.
- [7] 贾群子,杨钟堂. 祁连成矿带成矿规律和找矿方向[J]. 西北地质,2006,39(2):96-113.
- [8] 肖朝阳,邹湘华,贾群子,等. 祁连成矿带矿产资源现状及思考[J]. 西北地质,2003,36(3):38-49.
- [9] 郭介人,于浦生,黄玉春. 北祁连清水沟——白柳沟地区铜多金属成矿地质条件分析[J]. 西北地质科学,1995,16(1):28-35.
- [10] 余吉远,李向民,马中平,等. 青海省祁连县清水沟—白柳沟矿田含矿火山岩系年代学研究[J]. 地球科学进展,2010(1):55-60.
- [11] 李军红,张昆宏,熊冰,等. 青海祁连郭米寺—孕大阪铜多金属矿成矿地质特征和成矿模式探讨[J]. 青海师范大学学报(自然科学版),2014,30(1):67-70.
- [12] 谭文娟,杨合群,姜寒冰,等. 祁连成矿省成矿系列概论[J]. 地质科技情报. 2013,32(3):15-16.
- [13] 马忠元,王昌勇,丁晓英,等. 物探方法在青海哈日扎矿区找矿中的应用[J]. 青海大学学报,2016,34(6):44-49.
- [14] 李文洲,杨合群,赵东宏,等. 北祁连发现塞浦路斯型铜矿床[J]. 矿床地质,1999,18(3):34-37.
- [15] 吴少锋,李龙江,钱玉山,等. 青海省祁连县阴凹槽—铁目勒铜矿调查评价报告[R]. 西宁:青海省第四地质矿产勘查院,2016:14-67.
- [16] 吴少锋,李博发,李磊,等. 青海省祁连县阴凹槽铜矿普查报告[R]. 西宁:青海省第四地质矿产勘查院,2013:15-20.

(编辑 杨家华)